

QCon
全球软件开发大会

构建大规模 Agent 的 CT 系统： 火山引擎 Agent 可观测实践

钱世俊

火山引擎 应用观测技术负责人

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

- 01 背景与挑战 - Agent时代 的黑盒困境
- 02 破局之道 - 构建统一观测底座
- 03 深水区探索: AgentKit 深度观测
- 04 工程化闭环 - 从可观测到可迭代
- 05 落地为王 - OpenClaw 观测实践
- 06 总结与展望

01 背景与挑战

Agent的“黑盒”困境

构建大规模 Agent 的 “CT 系统”

Agent 正在重塑我们与软件、乃至与数字世界的交互

犯错、变慢、甚至“发疯”？问题出现在哪里？

亟需 “CT系统” 来看请它每一步的决策

可见

可解释

可行动



● 背景：大模型 Agent 时代的黑盒困境

复杂性剧增

黑盒状态

成本失控

1

复杂性剧增

Agent 的能力源于其包含规划（Planner）、工具调用（Tool）和记忆（Memory）的复杂工作流，而非单一的 LLM 调用

2

黑盒状态

内部决策过程不透明，导致问题排查困难

3

成本失控

复杂的调用链使得 Token 消耗的归因变得极其困难

挑战：横跨基础设施到应用层的监控断层

业务应用

DAU

用户反馈

E2E延迟

业务转化率

链路断：TraceID 丢失 / 业务上下文断裂

Agent框架

Planner延迟

Tool Error Rate

RAG 检索耗时

Memory负载

语义断：跨供应商链路孤岛 / 语义对齐失效

大模型服务

TTFT

TPOT

Token成本

模型幻觉率

API稳定性

因果断：硬件指标与推理逻辑脱节

云基础设施

GPU显存利用率

网络RDMA延迟

K8s Pod 重启次数

节点 OOM 驱逐次数

02 破局之道

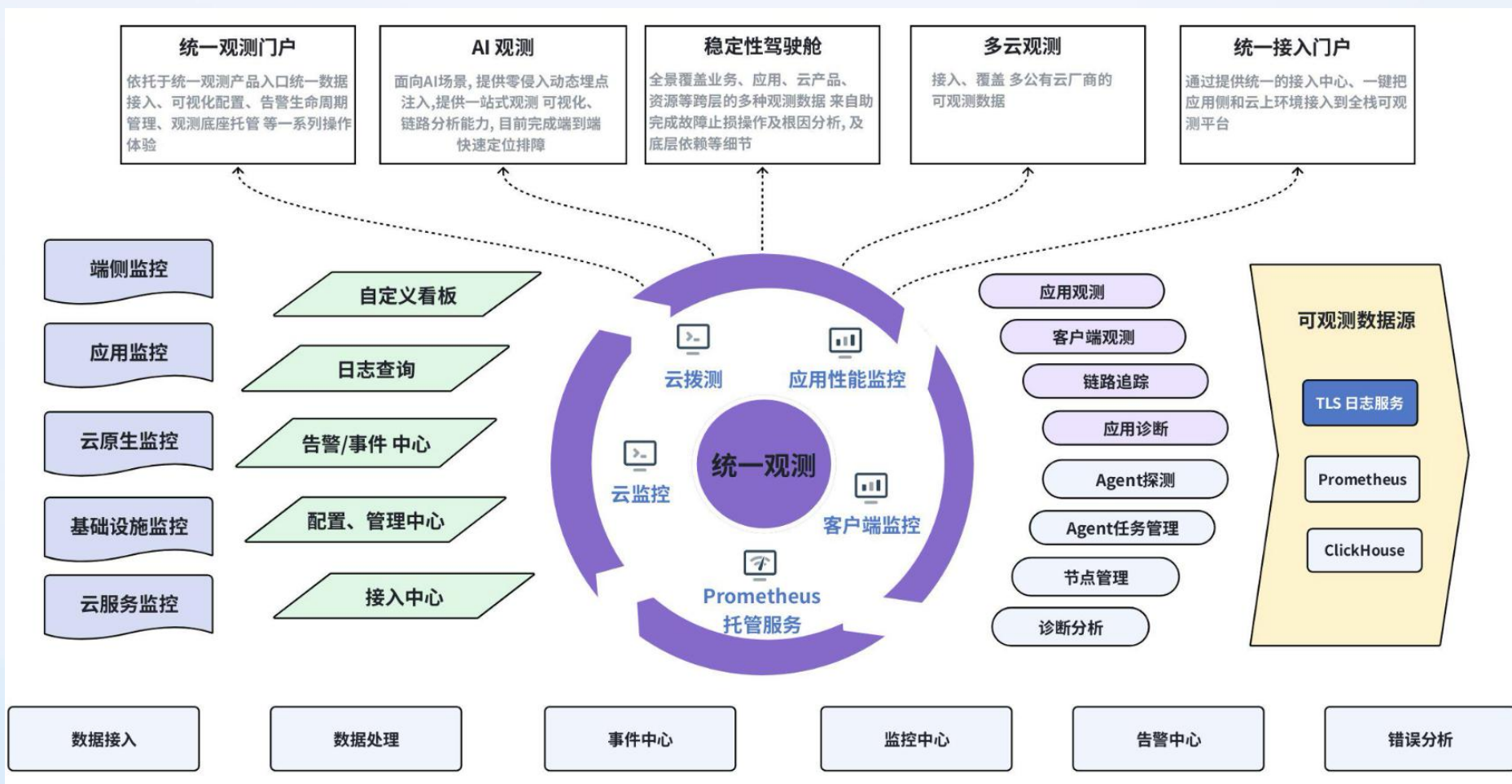
构建统一观测基座

● 破局之道：构建统一观测基座



破局的关键在于构建一个统一观测基座，通过融合多维数据和协同五大支柱，拉通端到端的监控链路

全栈观测门户：一站式工作台



● 统一集成中心：海量异构数据一键接入

广泛兼容

支持市面上主流的技术栈、云服务、中间件以及国内外知名的大模型 API

拥抱标准

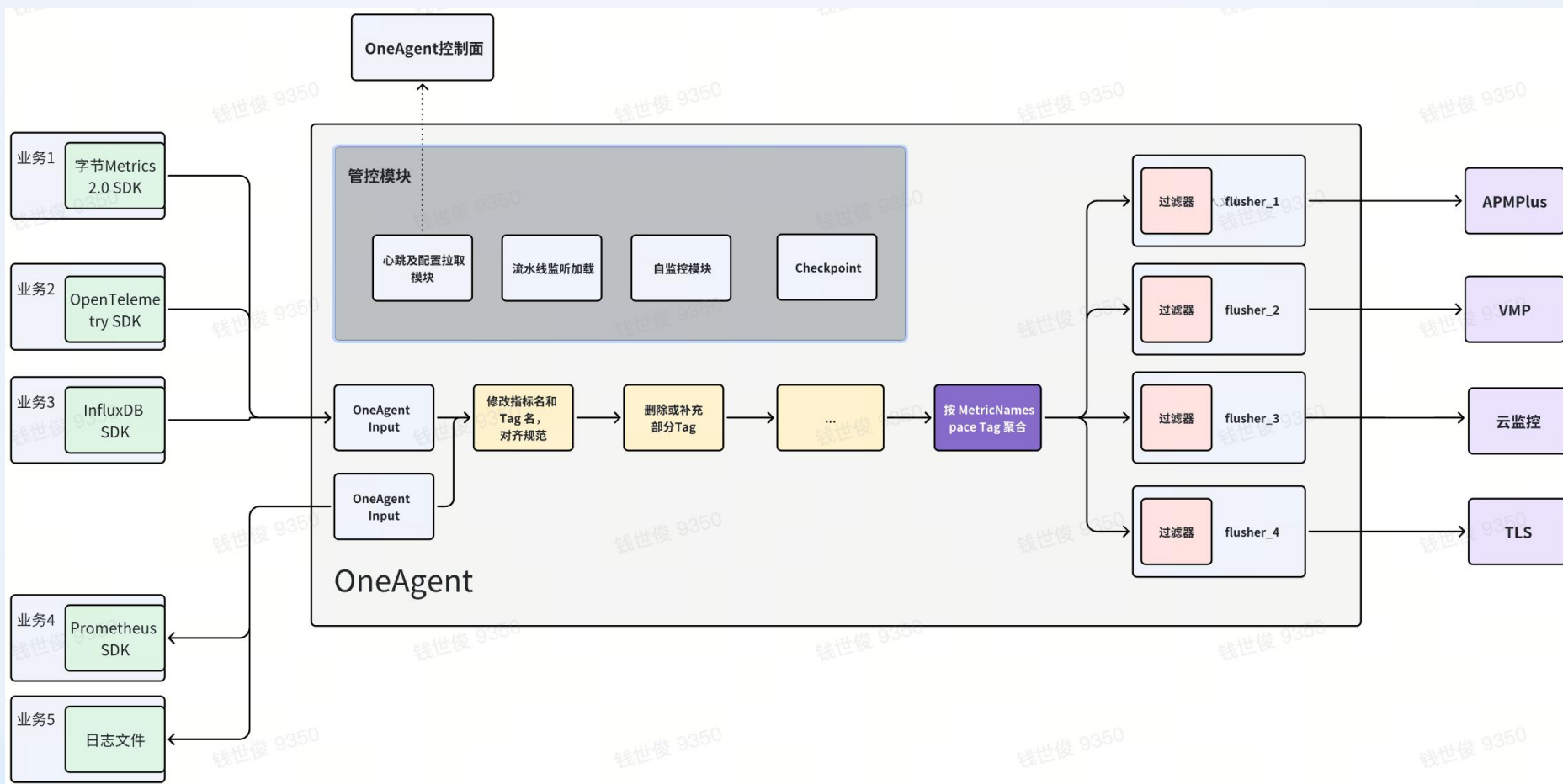
原生兼容 OpenTelemetry (OTel) 开放标准，保证了平台未来的扩展性和互操作性

便捷接入

零代码无感接入 + 轻量配置管理 + 统一采集器 OneAgent



统一集成中心的核心：OneAgent



OneAgent 是字节可观测团队提供的新一代可观测性数据[M.T.L.E]采集和处理管道 (DataPipeline)

● 统一集成中心的核心：OneAgent 性能优化实践



将计算与 I/O 分离，在数据发送阶段采用基于 RTT 的自适应调节算法。该算法能根据每个请求的 RTT 动态调整数据发送的并发度。

- **后端状态好、RTT 低时**：自动调高并发度阈值，充分利用带宽，提高吞吐量，防止数据积压。
- **后端异常、RTT 升高时**：主动降低并发度阈值，利用本地队列缓冲数据，避免对后端造成过大压力。

发送并发度自适应调整



指标的标签原先使用 map 结构存储，由于许多后端要求标签有序，这导致每次处理数据时都需要对 map 的 key 进行动态排序。

由此带来的连锁效应：

- **遍历、插入、合并效率大幅提升**：切片的顺序访问对 CPU Cache 更友好。
- **编码器性能提升 30% 以上**：如 flusher_prometheus 等编码器不再需要内部排序。
- **高频核心方法性能提升一个数量级**：GetSize()、Clone()、SortTo() 等方法的性能得到大幅改善。

预排序：从 map 到 SortedSlice 的改进



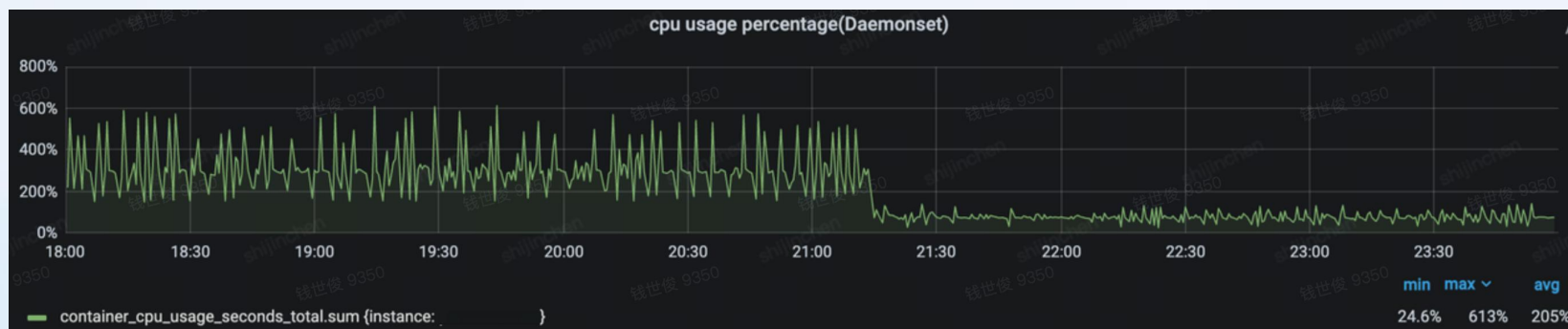
- **预分配大块内存**：用于连续的 string 创建，以减少小块内存分配。
- **尽可能使用栈内存**：通过分析减少对象逃逸到堆上。
- **使用对象池和引用计数**：复用高频创建和回收的临时对象。
- **优化日志打印**：通过判断日志级别和延迟求值 (lazy-evaluation)，避免在低级别日志下不必要的字符串拼接和函数调用开销。

其他代码细节优化

统一集成中心的核心：OneAgent 性能优化实践

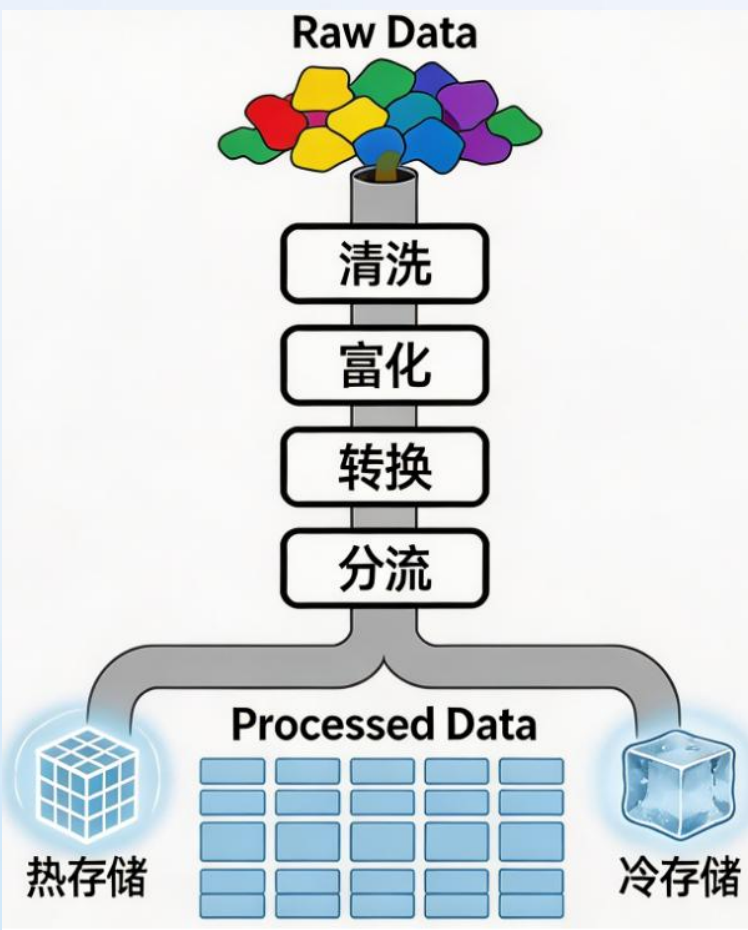
	OneAgent CPU Usage (200k dps)	OTELCOL CpuUsage (200k dps)
HTTP Logs 转 OTLP, HTTP 上报	110.55%	270.05%
HTTP Metrics 转 OTLP, HTTP 上报	96.80%	269.75%
HTTP Traces 转 OTLP, HTTP 上报	83.17%	165.15%

1. 重载场景下OneAgent数据吞吐可以比 OtelCollector高一倍



2. OneAgent 负载整体降低了 50% 以上，部分重载节点性能提升了 3 倍

统一数据加工：流转间的“提纯与瘦身”



清洗与过滤

数据脱敏：实时抹除日志或 Trace 中的 PII（如电话、Token 密钥）防泄露。

黑白名单过滤：丢弃冗余的探针心跳、压测流量或 Debug 级别的无用数据。

数据富化

元数据补齐：自动为每一条数据打上统一的上下文标签（如集群名、地域、业务租户等）。

动态映射：如 IP 自动转 Geo 地域，错误码映射为明确的业务语义。

降维与转换

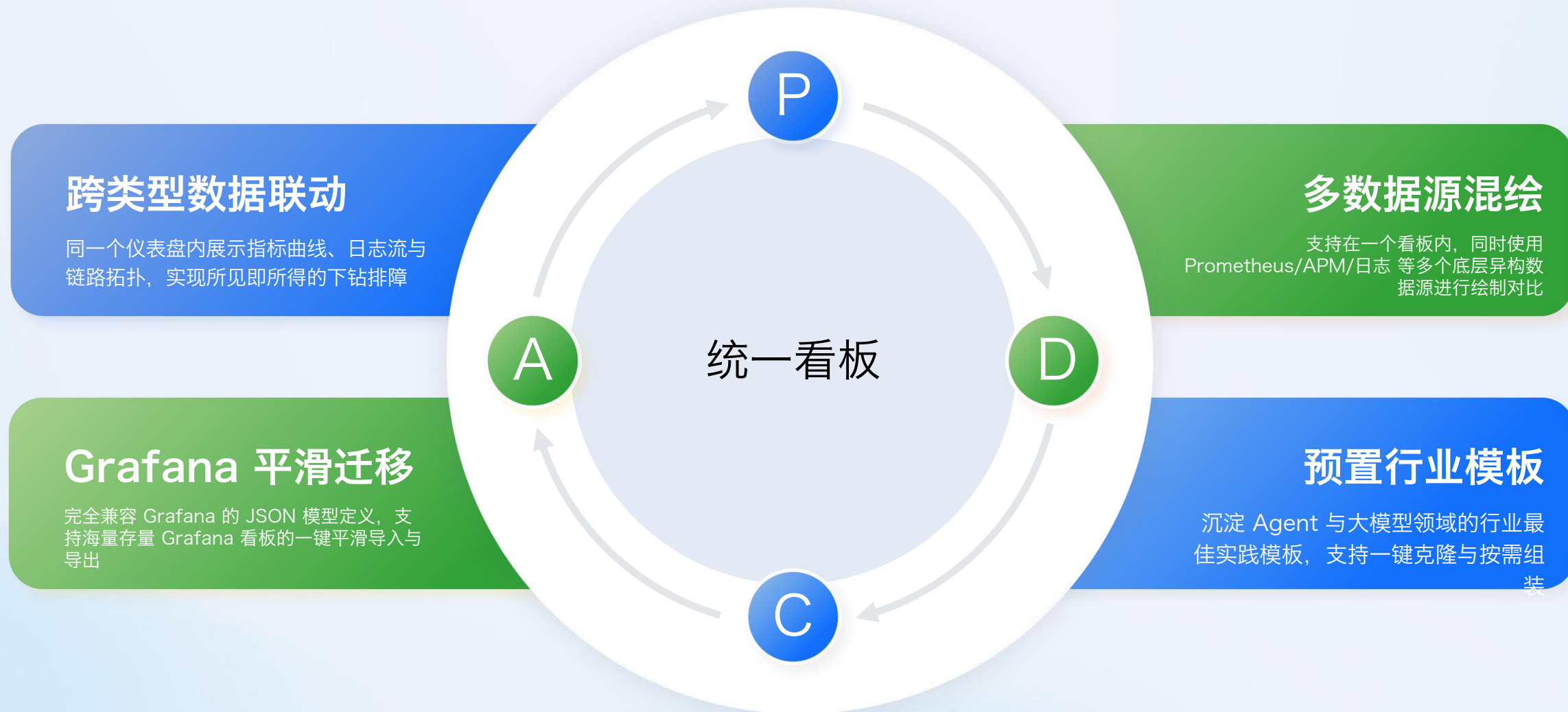
日志/链路转指标 (Log/Trace-to-Metrics)：从海量大模型对话日志与链路中实时提取重点字段，生成时序指标。

指标转指标 (Metrics-to-Metrics)：利用降采样，将高基数、高密度的原始指标预聚合为宏观报表指标。

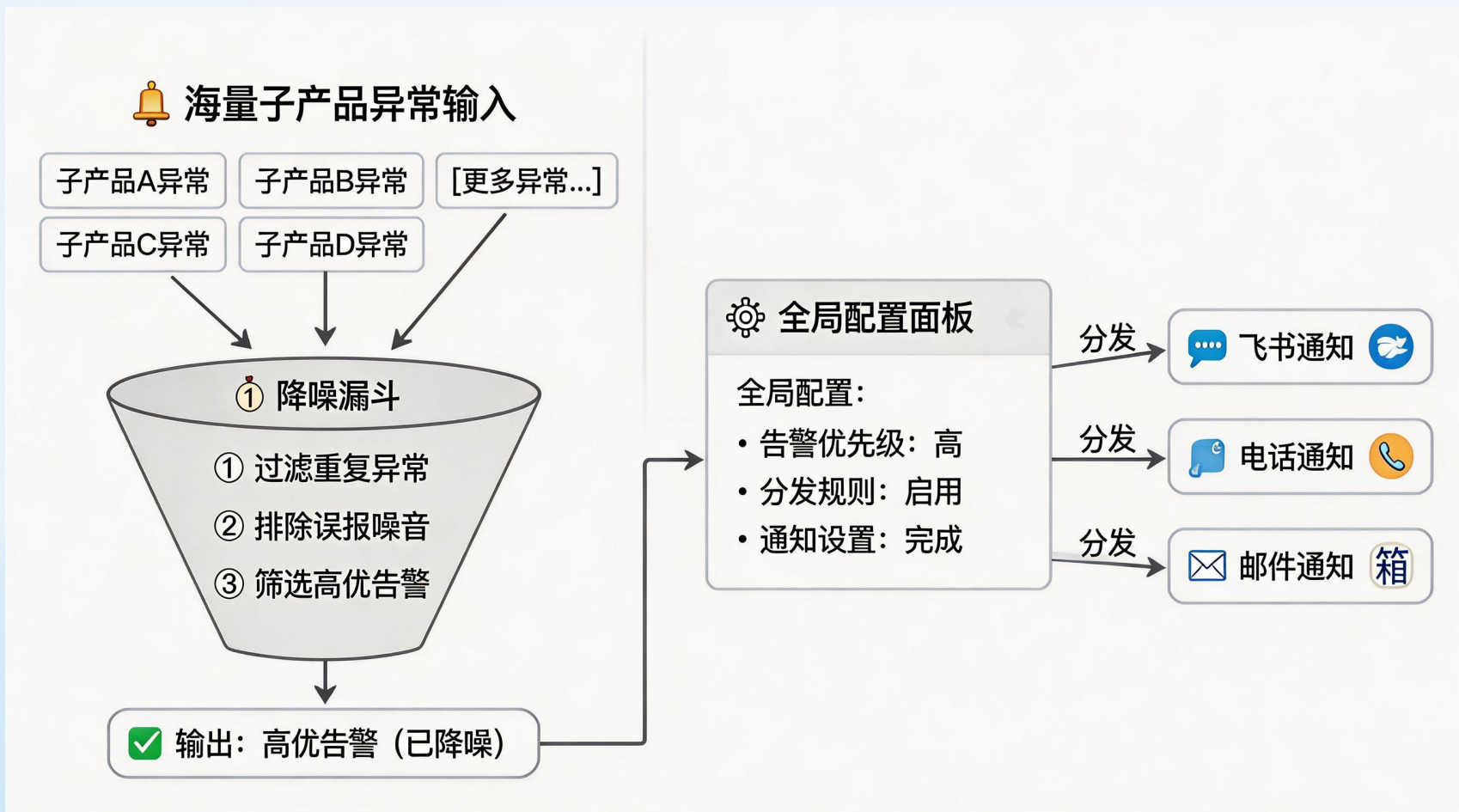
动态分流

冷热分离：高频告警与近期业务数据入“热存”保障极速查询；海量全量流水入“冷存”降低开销。

统一看板：全局视角的交互式洞察



统一告警：智能降噪与精准触达



智能告警降噪

基于规则的收敛、去重及依赖链路抑制，将海量报警风暴收敛为一条核心根因告警，避免“狼来了”效应。

统一告警配置管理

打通所有底层观测产品，通知策略与接收人（如飞书群、Webhook）只需全局配置一次，告别在指标、日志、链路系统里重复配置的噩梦。

开箱即用的预置规则

内置 Agent 与大模型场景的最佳实践告警模版（如 TTFT 突增、Token 成本暴涨、工具调用大面积失败等），一键启用。

统一观测基座，是 Agent 深度观测的前置条件

统一接入 (OTel + OneAgent)

全栈数据采上来、不断链

统一加工 (清洗/脱敏/派生)

可存、可算、可控成本

统一呈现 (门户/看板)

跨指标/日志/链路一体联动

统一告警 (降噪/触达)

异常能被及时发现与路由



1

白盒化链路

Planner → Tool → RAG → Memory → LLM

2

可解释归因

慢在哪 / 错在哪 / 钱花在哪

3

闭环进化

回流样本 → 评测 → 优化 → 线上验证

03

深水区探索

AI与Agentkit深度观测

AI 与大模型观测：从底层到调用的全透视

应用层

(Application Layer)

Prompt

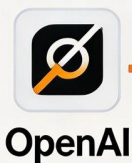
用户输入：“帮我生成春日旅游攻略”

Response

模型回复：“推荐大理行程：Day1逛洱海...”

模型层

(Model Layer)



Tokens: 256



Latency: 180ms



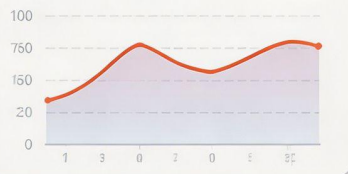
Temp: 0.8

设施层

(Infrastructure Layer)

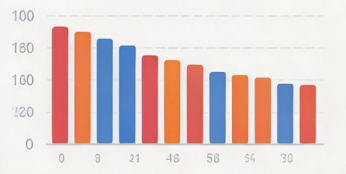
GPU 利用率

88%



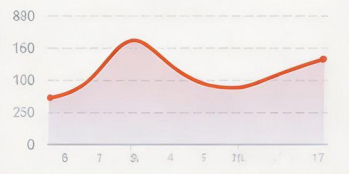
显存占用

91%



GPU 温度

74°C



AI 语义规范

在 OpenTelemetry 标准基础上，扩展了针对大模型的专属语义字段

数据归一化

通过标准化的适配层，将不同框架、不同模型供应商统一纳入到观测体系中，有完全一致的观测体验

端到端全栈关联

将上层的 Prompt/Response 内容分析，与底层 GPU 的利用率、显存消耗等基础设施指标完全关联，实现真正的全栈透视

核心能力：大模型推理性能观测

AI服务监控看板

时延分解

网络传输 | 120ms

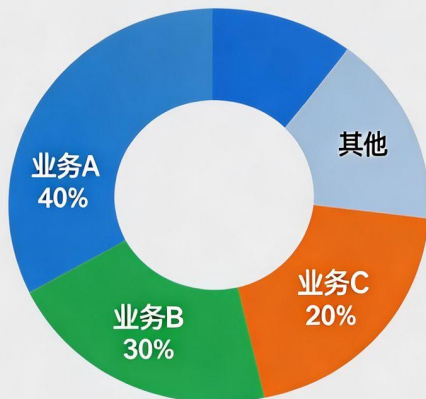
排队等待 | 280ms

TTFT | 450ms

总耗时: 1070ms

TPOT | 220ms

Token消耗占比



Top 3 消耗排行

Agent_001: 12,450 Tokens

Agent_002: 9,870 Tokens

Agent_003: 7,620 Tokens

会话追溯 (脱敏)

【轮次1】

Prompt: 用户[U***123]: 请查询我的**物流状态

Response: 😊 助手: 您的**物流当前【运输中】
预计*日到达

性能: 耗时240ms | Tokens:180

【轮次2】

Prompt: 用户[U****123]: 能否修改**收货地址?

Response: 😊 助手: 可通过【我的***】>
【订单管理】修改地址

性能: 耗时190ms | Tokens:210

【轮次3】

Prompt: 用户[U*****123]: 谢谢

Response: 😊 助手: 不客气😊

性能: 耗时110ms | Tokens:45

时延拆解

精确监控“首字返回时间 (TTFT)”和“每 Token 生成时间 (TPOT)”，帮助判断是模型“思考”慢还是“吐字”慢

成本监控

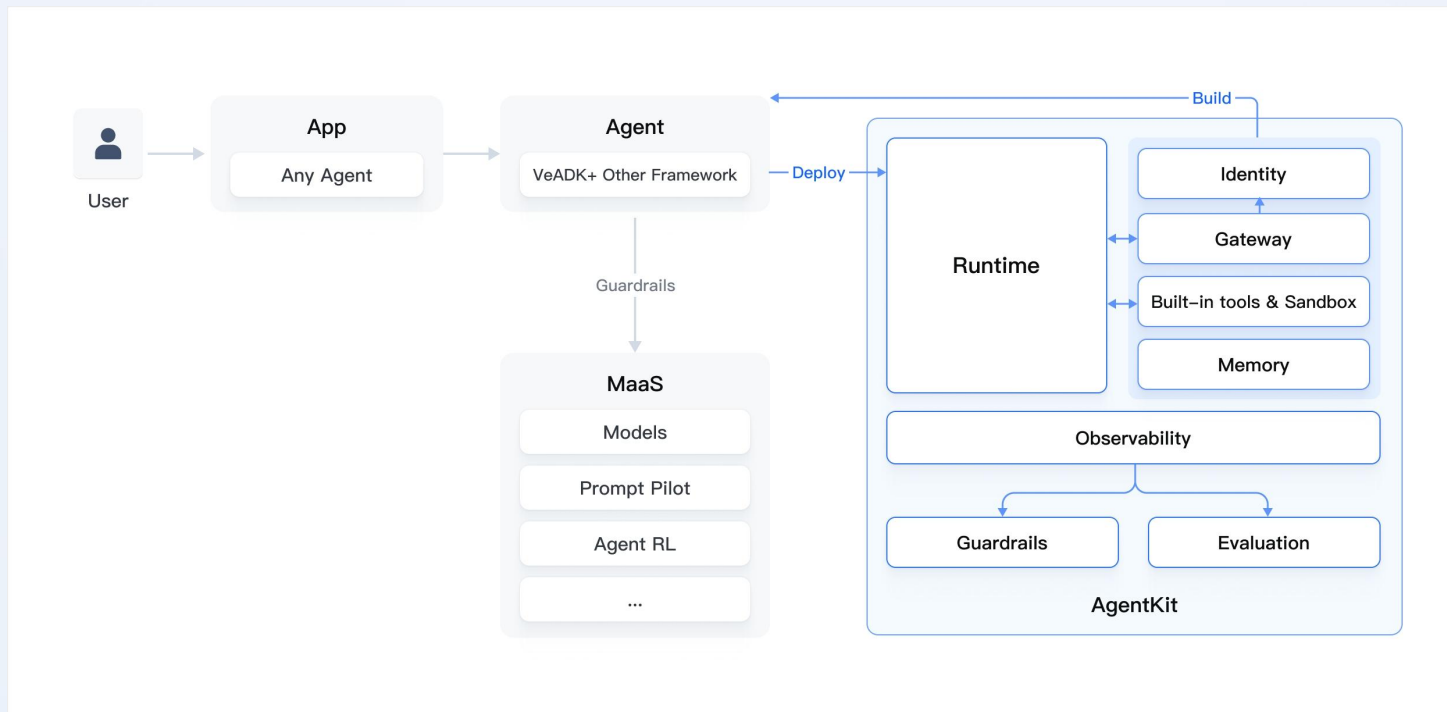
实时统计 Prompt 和 Completion 的 Token 开销，并按业务、用户、模型等多维度进行分析，揪出成本热点

会话与内容追溯

完整记录多轮对话的上下文、Prompt/Response 内容，用于问题排查、效果评估和安全审计

AgentKit 深度应用监控：什么是AgentKit

AgentKit是为AI Agent构建、部署、运行提供支持的开发工具平台，为Agent提供模型之外的安全、内置工具、记忆、知识、监控、评测等基础设施

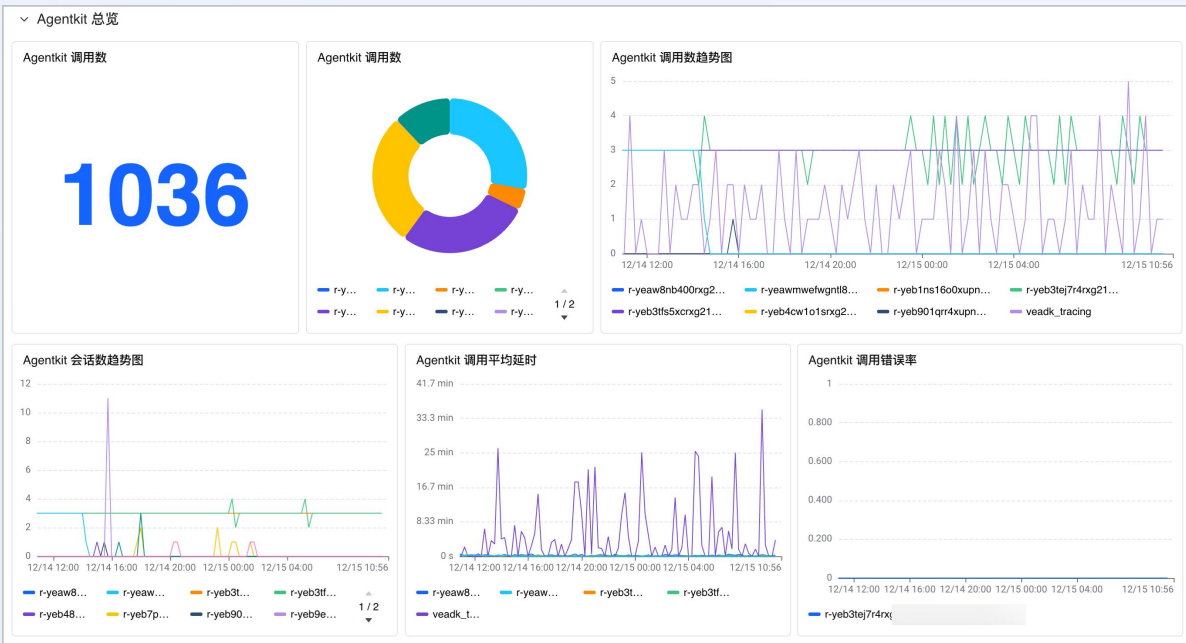


深度埋点和集成

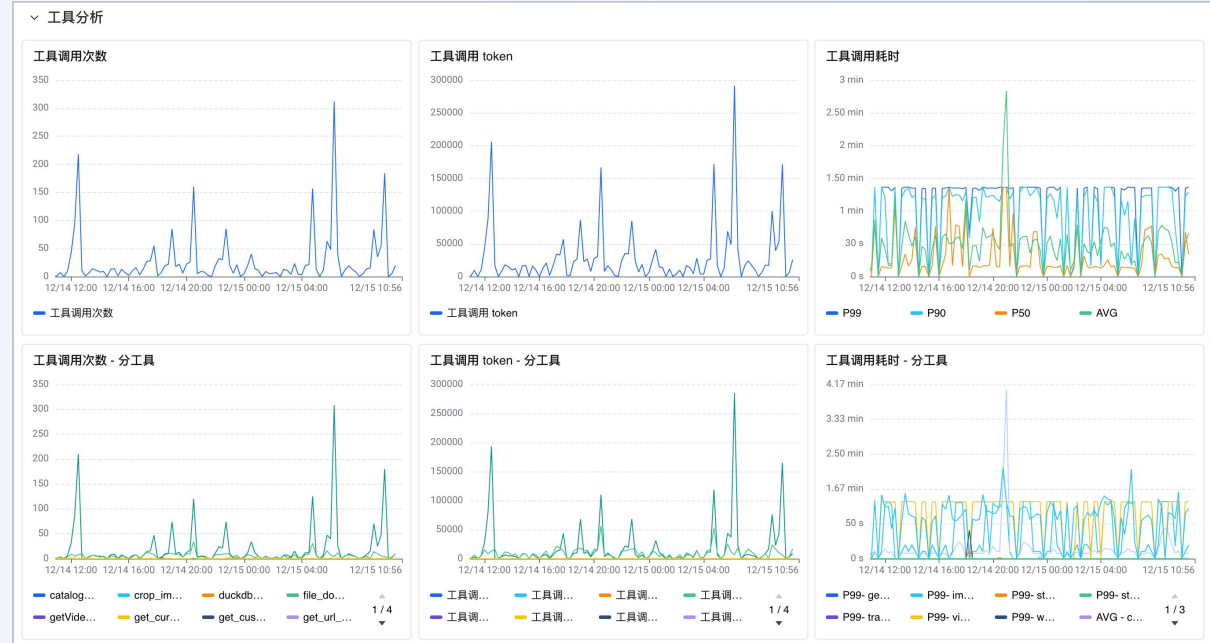
开箱即用的观测能力



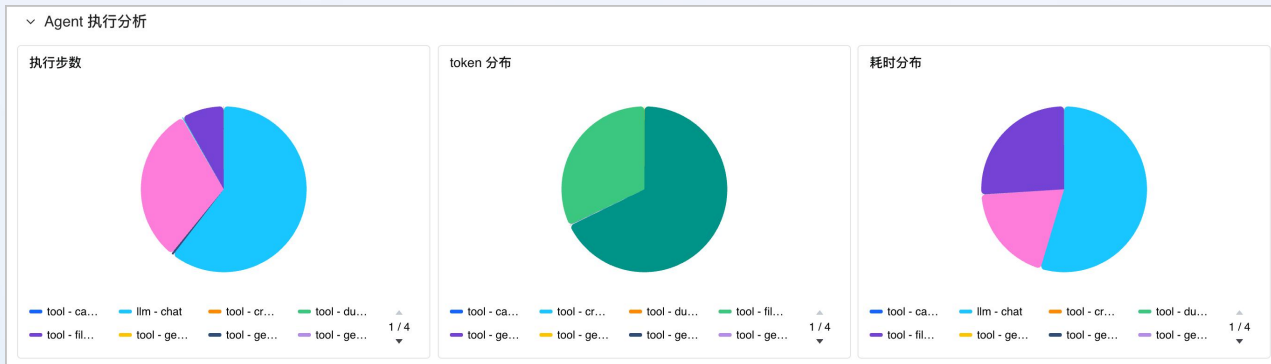
AgentKit 深度应用监控：全局运行时洞察



AgentKit 调用和会话数据总览，可视化展示数据分布和趋势



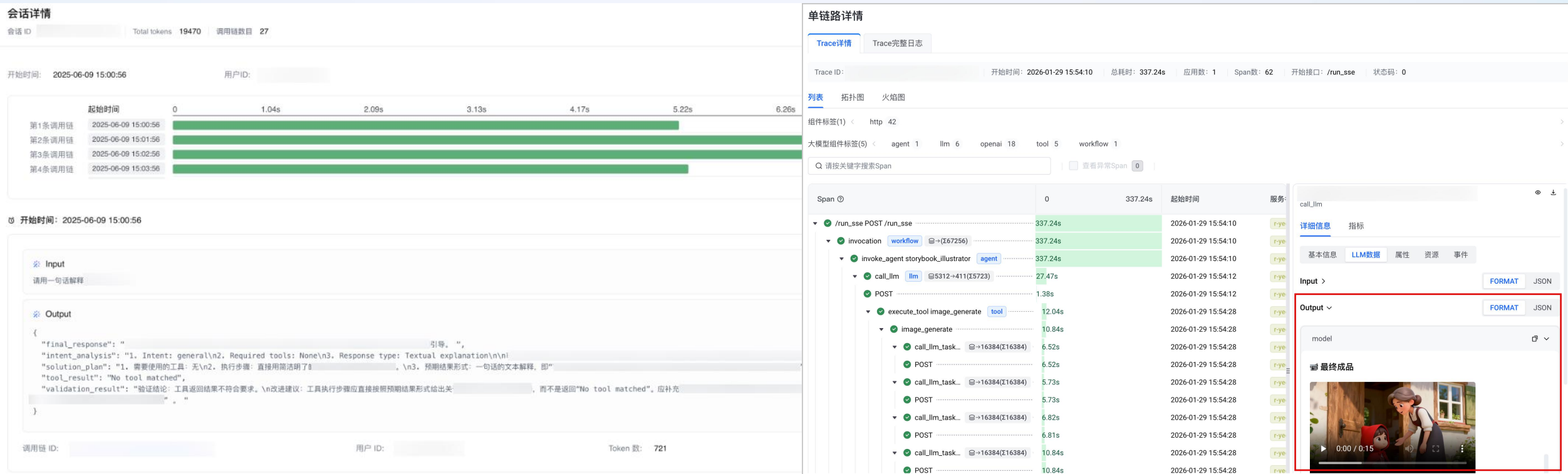
针对 AgentKit 中所有工具提供的工具分析看板，可视化展示工具调用相关数据和趋势



Agent 的执行数据分析，并通过饼图形式可视化展示分布数据



Agent 链路剖析：白盒化的调用链分析



链路还原

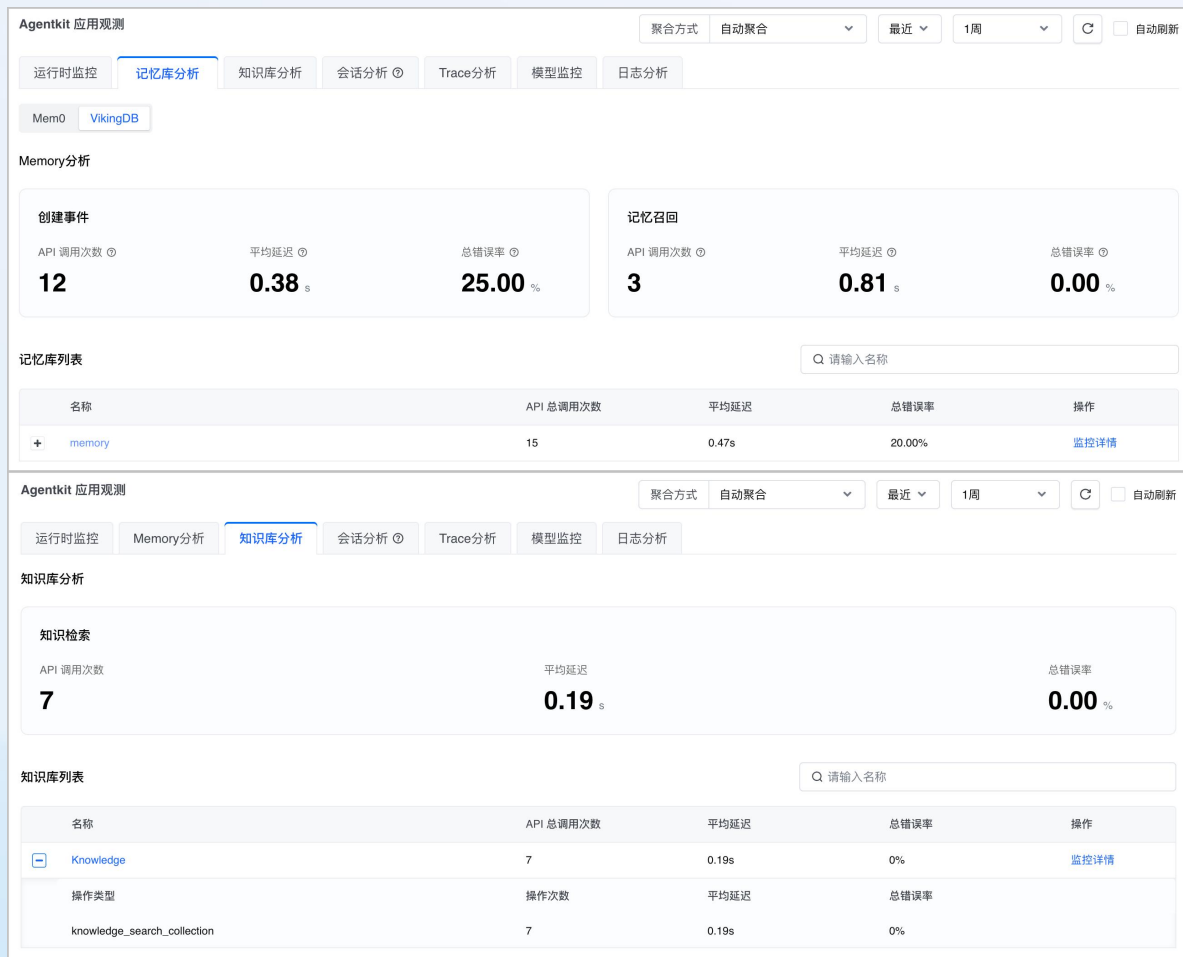
以火焰图或时序图的形式，清晰地还原从 Planner 的规划，到中间每一步工具 (Tool) 的调用，再到与 LLM 的交互的全过程

边界定界

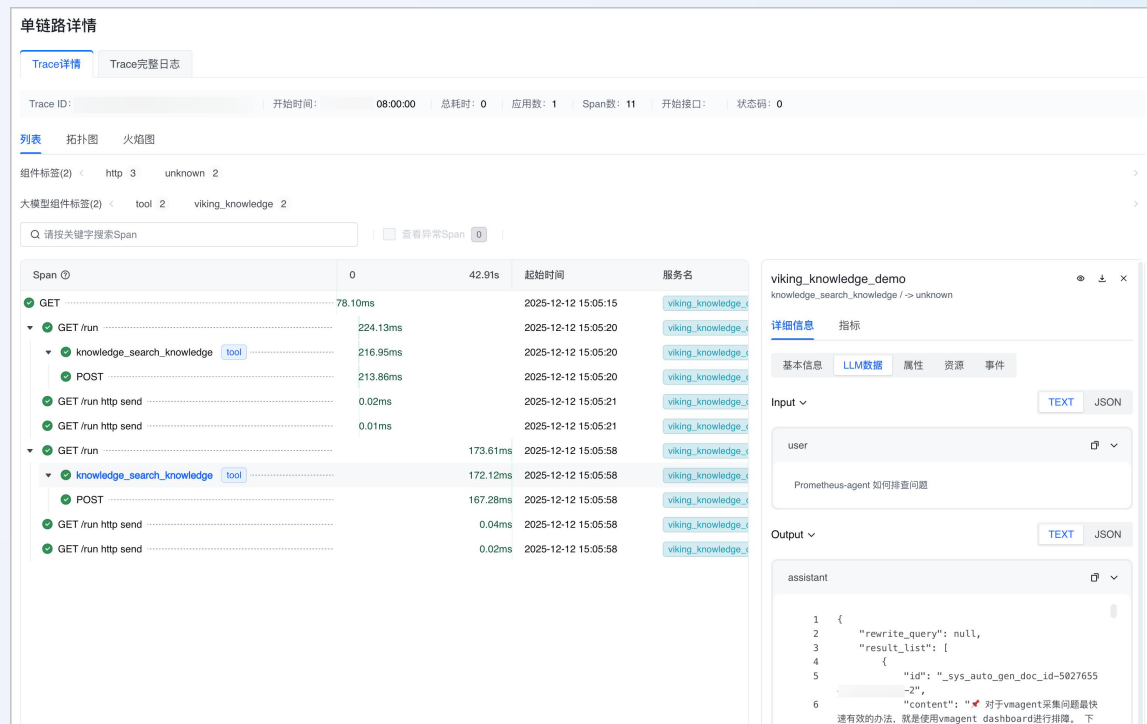
通过对比 Trace 中不同 Span 的耗时，可以一键判断问题是出在模型生成慢，还是某个外部 API 接口卡顿，或是在数据处理上



隐形瓶颈透视：记忆与知识库观测



性能观测：监控对话历史（Memory）的加载耗时，以及在 RAG 流程中，对向量数据库的检索性能和 Embedding 过程的耗时



质量评估：在 Trace 链路中直接透出 RAG 的 Top-K 召回结果、相关性得分、使用的 Chunk 内容，帮助开发者快速评估知识库的召回效果。

04 工程化闭环

从可观测到可迭代

● 工程化闭环：观测→回流→评测→优化

观测数据回流

将线上真实 Trace 的高价值样本（如典型失败案例、高频调用场景）自动回流到评测系统，构建覆盖主流场景的高质量评测集

离线评测

在每次版本发布前，用回流数据对新旧版本进行离线对比和回归测试，用指标（如成功率、轨迹相似度）说话，确保“上线不翻车”

工程化闭环



优化闭环

将评测结果沉淀为优化动作清单（Prompt 调整、检索策略优化、模型/路由策略切换），形成观测→回流→评测→优化的持续迭代闭环

在线评测

在生产环境持续监控 Agent 的效果和异常模式，一旦质量退化（如误答率上升、Token 消耗异常），能第一时间发现并定位到具体场景

数据回流：连通观测与优化的桥梁

离线回流机制

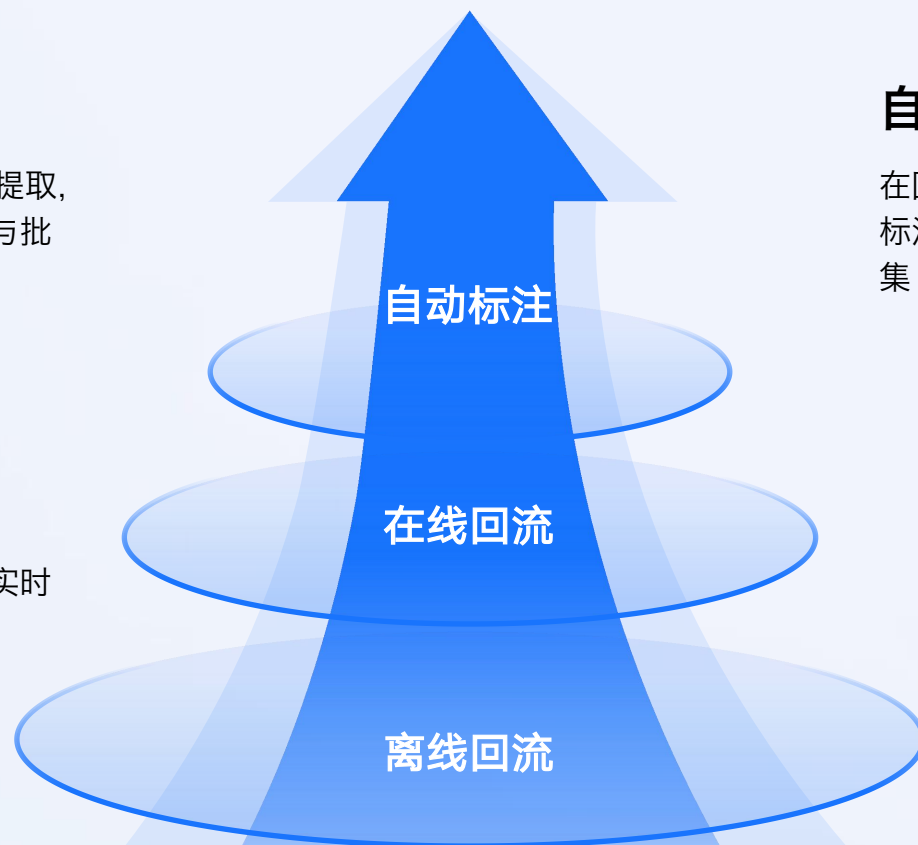
支持将落盘的高价值 Trace，按规则进行清洗提取，定期回流至评测数据集，满足大规模离线分析与批量评测需求

在线流式回流

实现高价值反馈（如点踩、异常熔断链路）的实时回流，支撑分钟级的数据大屏与动态告警拦截

自动化标注与对齐

在回流过程中支持根据埋点元数据进行自动化初步标注，将零散的观测点位对齐为结构化的评测数据集



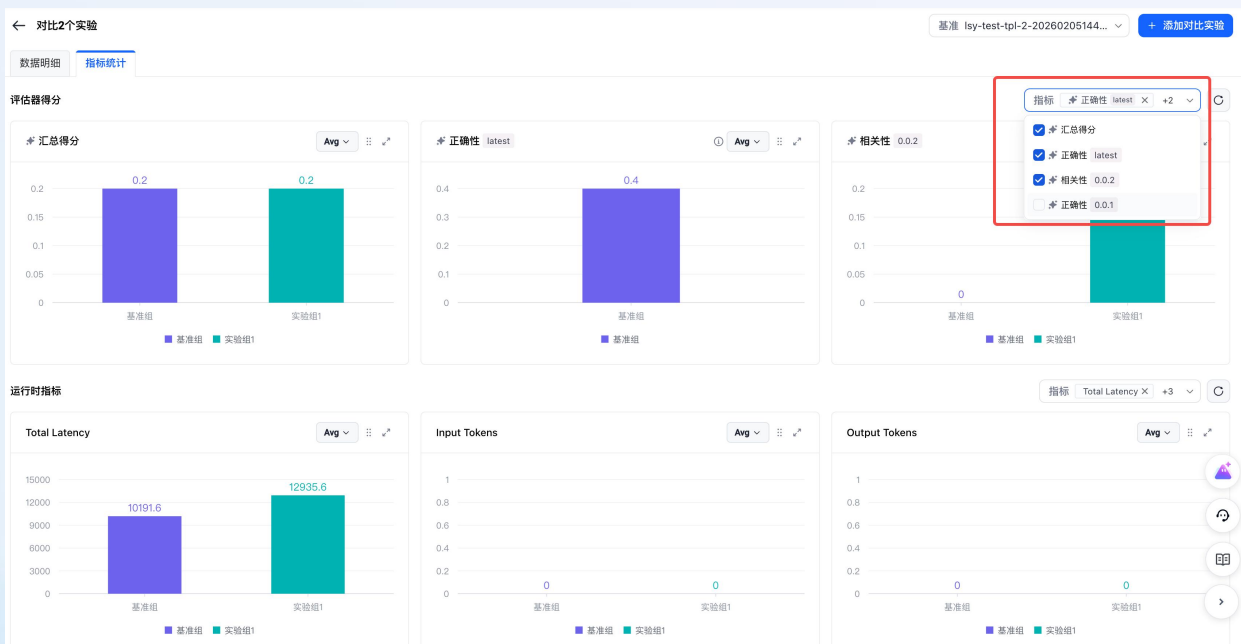
● 评测体系：为 Agent 划定能力基准线

从结果到过程的质量保障





评测体系：为 Agent 划定能力基准线



AgentKit

对比实验 #77922

ID	input
#77922	什么是火山 agentkit
#77154	什么是 k8s
#76386	今天天气如何
#75618	今天周几
#74850	test

对比实验详情 #77922

基准组 - Isy-test-tpl-2-20260205144951_copy - 评测集

实验组1 - Isy-expt-test-1

人工校准

请输入0-1的分值

原因

请输入原因

0/500

取消 更新

多实验对比分析

提供指标统计和数据明细，帮助开发者从「宏观」角度对比多个实验的整体优劣，从「微观」视角比较每条评测数据在不同实验中的表现

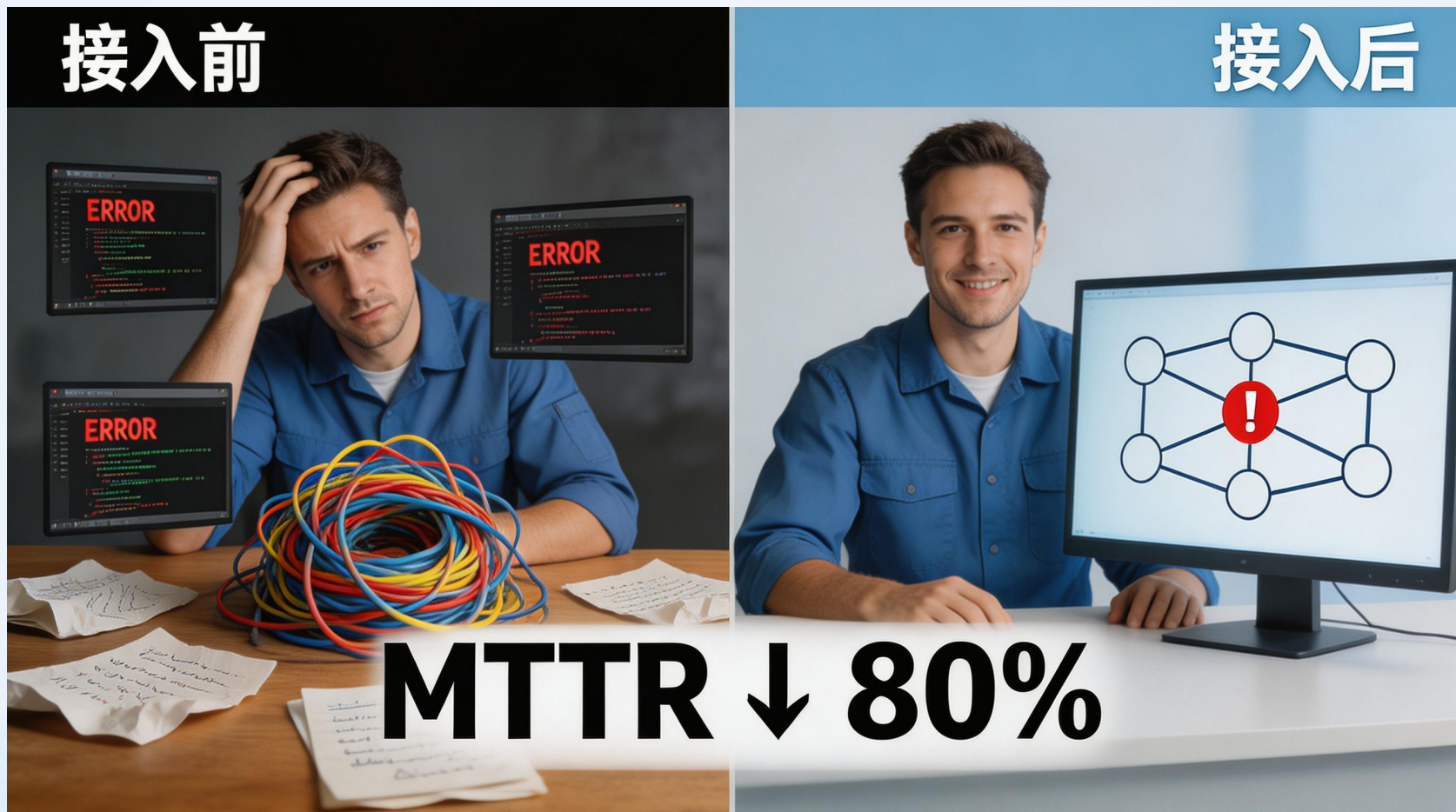
人工校准得分

人工核对评测集输入与实际输出，识别评估器评估不准确的异常案例

05 落地为王

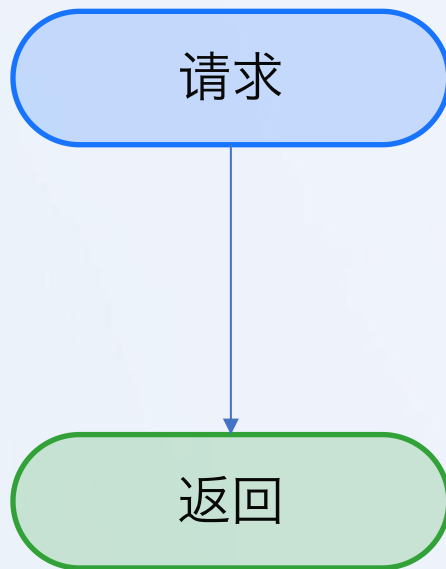
OpenClaw 观测实践

● 落地为王：OpenClaw 的监控实战



SLI 度量先行，数据驱动的全链路可观测

传统系统



传统单一维度 SLI (success / latency)

OpenClaw



多层 + 可归因 + 面向任务的 SLI 体系

SLI 度量先行，数据驱动的全链路可观测

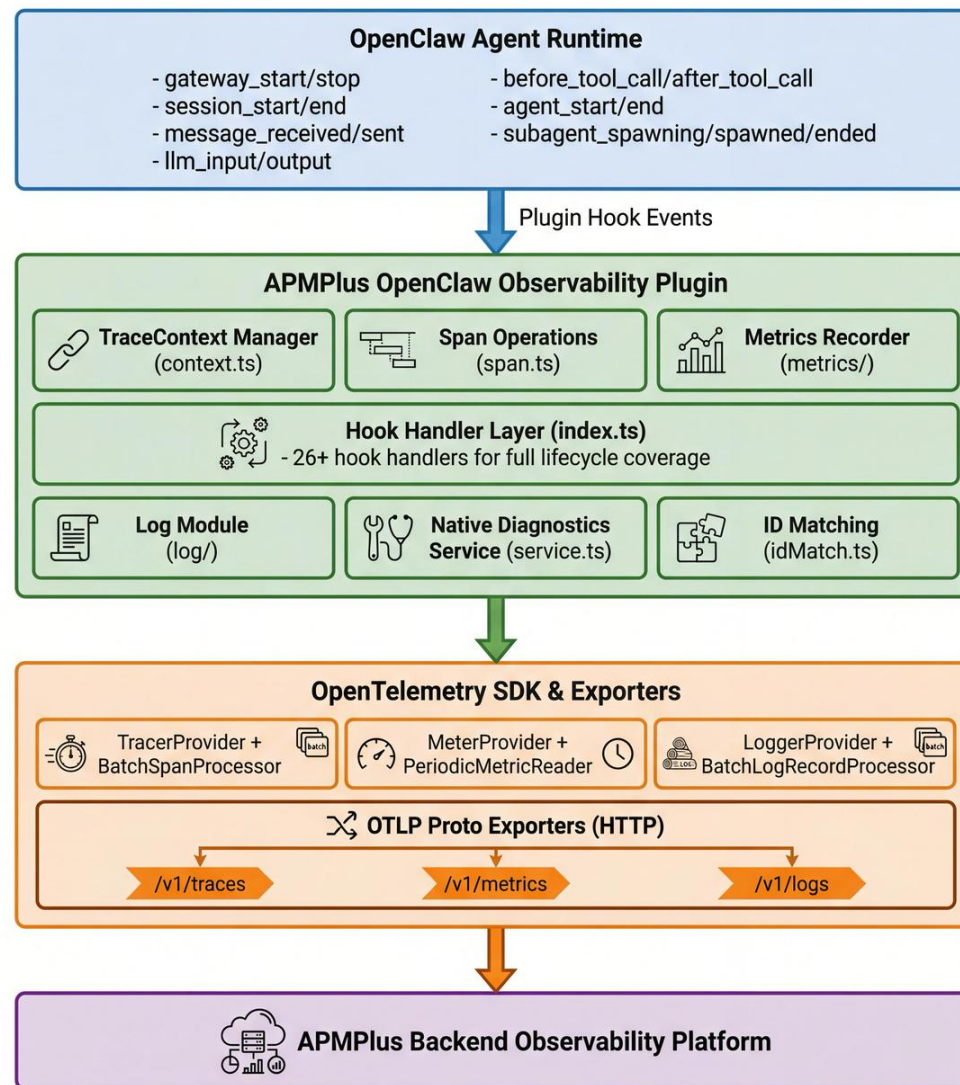


深入运行时的采集

自研 apmplus-openclaw-plugin

我们不满足于表面的日志抓取，而是深入 Agent 的运行时，通过 Hook 机制在会话开始、模型推理、工具调用、任务分派等关键生命周期节点进行精准的信号采集。

这保证了数据的完整性与实时性，从源头抓住了最真实的执行现场。





核心优势：APMPlus OpenClaw 插件

观测维度	多 Agent 场景	工具调用	采集原理	信息丰富度	归因与分析	跨端与扩展	接入复杂度	最终价值
官方观测插件	不支持。 无法关联多个 Agent 之间的调用关系，每个 Agent 的追踪信息都是孤立的，难以形成完整的协作视图。	不支持。 完全无法追踪工具调用的过程与细节。	有限的运行时采集。 通过运行时 Hook 采集少量关键事件，但覆盖范围和深度不足。	不足。 信息非常稀疏，仅包含 Token 指标和会话状态等基础数据， 不支持请求详情、生命周期 等深度信息。	基本无法归因。 由于 Trace 链路断裂且信息缺失，几乎无法对复杂问题进行有效的根因分析。	不支持。 仅覆盖 Agent 自身，不具备跨端能力和扩展性。	简单。 仅需启动并配置即可使用	仅提供基础的“ 指标监控 ”，让你“知道”有 Agent 在运行，但无法深入了解其内部工作细节和问题根源。
基础日志采集方案	有限支持。 基于单会话日志采集，一旦派生新会话，Trace 容易“断裂”，还原多 Agent 协作链路的成本高，需大量人工拼凑。	有限支持。 通过解析日志能够分析出工具调用，但调用细节（如入参、耗时）丢失严重。	解析 session.jsonl 日志文件 ，进行事后拼凑和还原，信息存在滞后，且容易遗漏部分运行时细节。	相对完整。 部分关键信息（如 Prompt）不会落盘，因此难以从日志中还原，对复杂问题的分析颗粒度有限。	信息零散 信息更偏点状、零散，要做多维度关联和下钻分析需要投入较多人工梳理。	不支持。 通常更聚焦在 Agent 本身，对多 Channel 信息和底层指标的覆盖相对有限。	复杂。 需要手动安装采集插件，并依赖服务端日志解析功能。	更适合用作基础的“ 日志查看 ”，在复杂多 Agent 场景下，分析效率受到一定限制。
APMPlus 插件	原生支持。 能够串联主、子 Agent 的协作链路，方便做清晰的归因分析。	支持。 为工具调用提供独立的 Span，并能与主 Agent 的 Trace 丝滑串联。在失败时，可下钻定位到具体的入参与异常信息，精准复盘。	深入 OpenClaw 运行时 ，基于真实生命周期节点采集，信息 完整、实时、精准 。	完整。 可采集完整的模型输入（含系统提示词）、工具调用细节等 运行时内存中 的关键信息。	端到端全链路关联。 可从业务指标下钻到 Trace，再到 Log，实现精准根因定位。	支持。 可采集多 Channel 信息 ，并支持灵活扩展 Metrics，与底层系统指标打通。	相对简单。 提供 一键安装 并配置脚本，只需要一行命令即可完成。	真正实现“ 可归因、可迭代 ”的可观测性，帮助团队“看懂”问题、量化成本、指导优化。



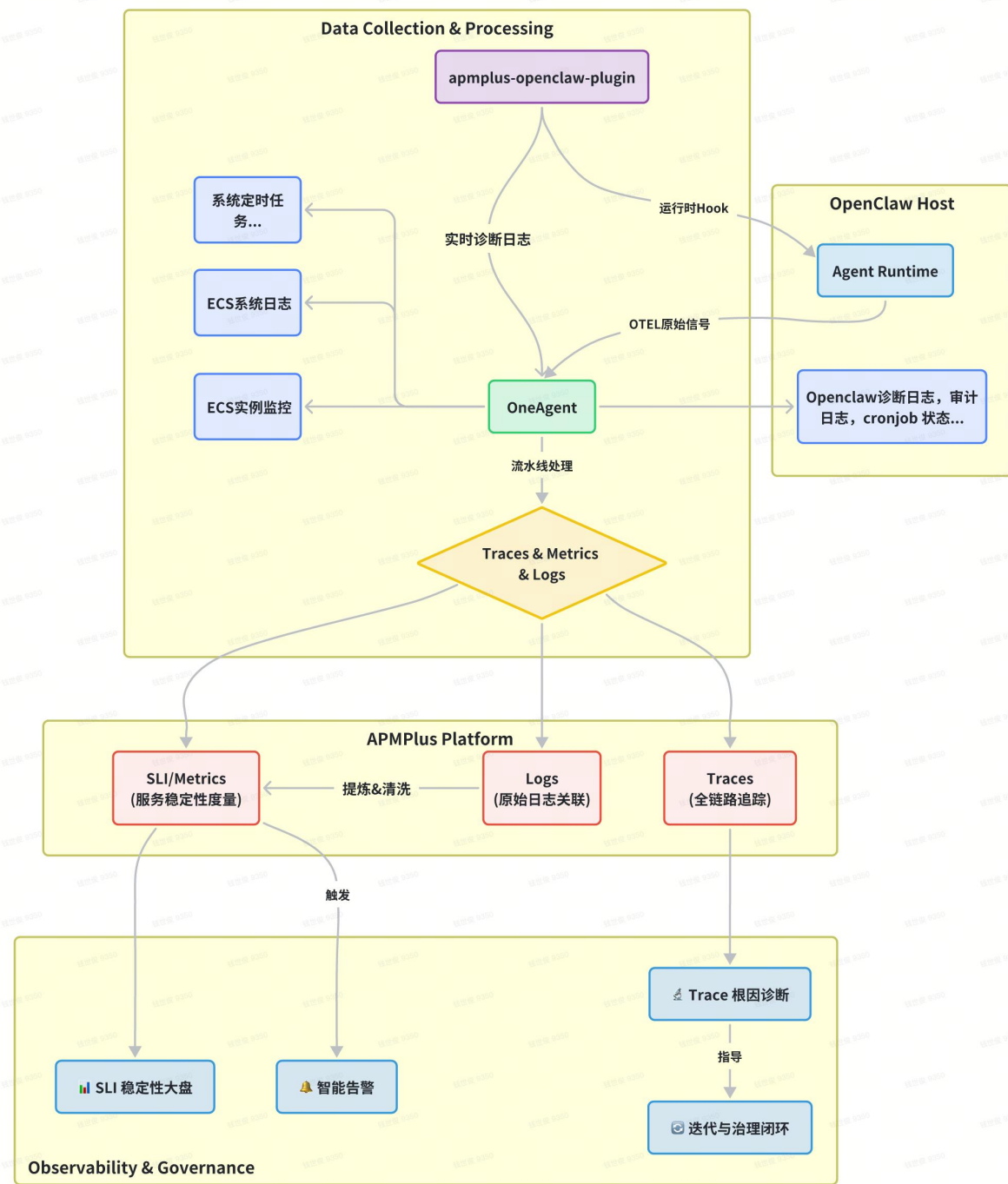
OpenClaw 全链路 SLI 体系构建

多维度数据采集

- apmplus-openclaw-plugin: MTL数据通过OTEL格式上报
- 文件日志采集（结构化诊断日志为主）：典型是 /tmp/openclaw/**/*log，通过 input_file 并做多层 JSON 解码后上报。
- 宿主机指标采集（主动采集）：将 CPU, Mem, Load, IO 等 ECS 带内监控上报，让用户更好地了解ECS 状态
- 定时任务主动采集（主动采集）：将系统定时任务以及 Openclaw 定时任务数量和运行状态周期性采集上报

SLI 指标清洗与派生

- 原生采集的指标
- 日志转指标：字段提取 + 聚合计算 + 指标上报

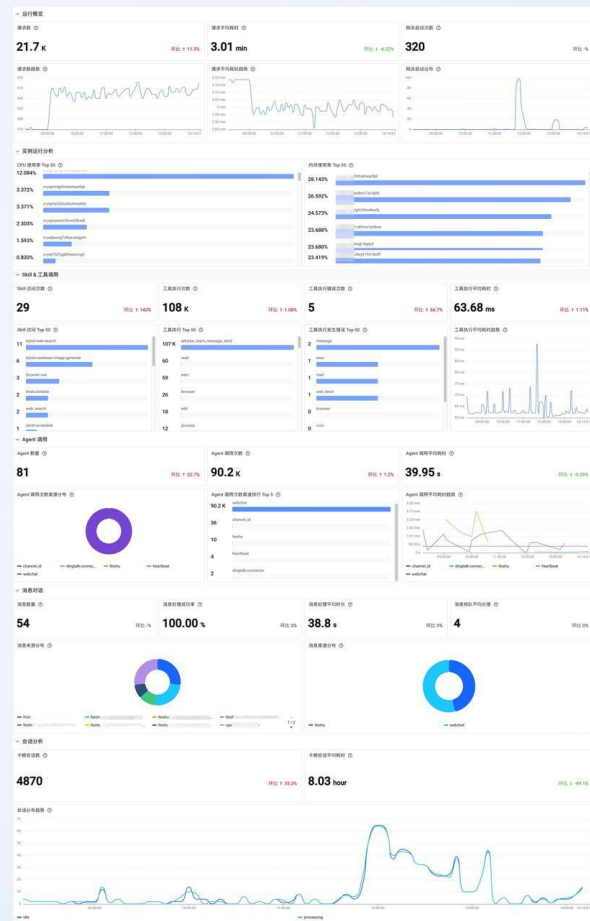


OpenClaw 全链路 SLI 体系构建

建立用户视角的“黄金指标”

开箱即用的SLI观测能力

SLI 指标	业务价值	回答的关键问题
对话成功率	衡量用户请求是否被成功完整地处理，是服务可用性的核心体现。	“我的用户请求是否得到了有效回应？”
对话响应 P95 延迟	反映绝大多数用户感知的端到端响应速度，比平均值更能代表真实体验。	“我的用户是否在可接受的时间内得到了答复？”
Agent 执行成功率	度量核心业务逻辑（Agent 执行）的稳定性，是定位内部问题的关键。	“是 Agent 内部出错了，还是其他环节的问题？”
首次可见回复成功率 (近似)	关注用户是否快速收到了系统的初步反馈，衡量系统的即时响应能力。	“系统是否让用户感觉‘活’着，而不是在‘假死’？”



案例一：秒级定位下游 API 超时故障



问题现象

用户反馈 OpenClaw 某个 Agent 响应非常缓慢



观测路径

通过用户 ID 找到对应的 Trace，查看火焰图



证据发现

在火焰图中，发现一个名为 get_weather_api 的 Span 耗时占了总时长的 90%，并最终
以 network timeout 错误结束



根因与修复

根因是该天气查询 API 的供应商网络抖动。临时修复措施是增加了超时时间和重试机制，
并对该工具进行了降级处理

案例二：Token 成本风暴溯源



问题现象

财务发出预警，某个 Agent 应用的 Token 消耗在特定时间段内出现指数级暴增，P99 Token/请求指标远超正常水平



观测路径

从成本看板的异常高点出发，下钻到消耗最高的 Agent 和时间段，筛选出该时间段内的异常 Trace



证据发现

在异常 Trace 的火焰图中，发现同一个 generate_summary 工具被连续调用了数十次。查看每个 Span 的 Prompt，发现 Agent 在不断地对已经很长的摘要进行再摘要，形成“摘要的摘要的摘要……”，导致上下文（Context Window）滚雪球式地放大



根因与修复

根因是 Prompt 设计存在歧义，未能明确指示 Agent 在生成摘要后应停止。
修复措施包括：

- 重构 Prompt：增加明确的终止指令。
- 设置 Guardrail：在 Agent 层面增加 max_iterations 限制，强制跳出循环。
- 增加预算与早停：为单次任务设置 Token 消耗预算，超支则提前终止。
- 建立回归评测：将此失败案例加入回归测试集，防止未来再次出现。

案例三：模型幻觉与记忆截断排查



问题现象

用户反馈在一个长对话中，Agent 开始“胡说八道”，忘记了之前提供的关键信息，表现出严重的“模型幻觉”。但该模型本身在标准评测集上表现正常



观测路径

检查该会话的 Trace，重点关注 RAG 相关的 Span 和对话历史（Memory）加载环节



证据发现

- 在 RAG 检索的 Span 中，发现对于用户后期的提问，向量数据库返回的 Top-K 结果的相似度得分极低 (<0.2)，且召回的文档片段与问题无关。
- 查看 Trace 的初始部分，发现 load_memory 这个 Span 耗时很长，并且其输出的上下文在某一轮后被截断，丢失了用户早期输入的关键信息（如产品名称）。



根因与修复

根因：双重问题导致。

- 1) 用户的后期提问方式比较口语化，导致与知识库中标准术语的向量相似度过低，RAG 召回失效。
- 2) 长对话导致上下文总长度超出 Token 上限，系统自动截断了早期的、包含关键定义的会话历史。模型在没有关键上下文的情况下，只能开始“自由发挥”。

修复：

- 优化 RAG：引入查询重写（Query Rewriting）来处理口语化输入；调整 Chunk 策略和 Embedding 模型。
- 优化记忆管理：引入“长期记忆摘要化”机制，将早期对话压缩成摘要；对会话中的关键事实（如实体、术语）进行 Pinning，确保不被截断。
- 建立轨迹评测：建立评测标准，确保在长对话场景下，关键信息的召回率不低于某个阈值。

06

总结与展望

● 总结：构建全栈 Agent 可观测基座

全栈统一观测基座

打破数据孤岛，融合集成、加工、看板与告警，消除多产品割裂带来的认知与维护成本

白盒化全链路溯源

端到端 Trace 重建，清晰还原 Planner、Tool 与 LLM 之间的复杂编排，精准定位性能瓶颈



全栈 Agent 可观测基座

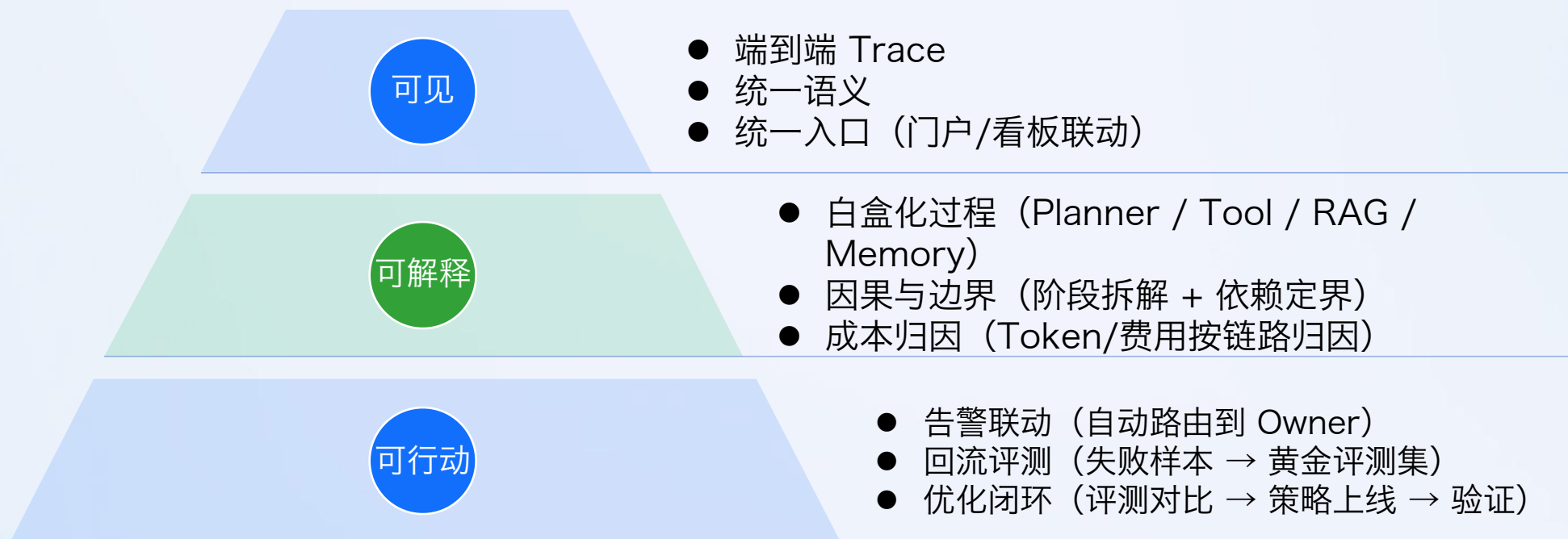
Agent 专有深度洞察

深入生命周期，提供大模型推理耗时 (TTFT/TPOT)、精准 Token 成本核算及知识库诊断

工程化持续迭代闭环

打通“观测-回流-评测-优化”的数据链路，支撑大规模 Agent 从被动排障向数据驱动的持续演进

CT 系统能力矩阵：可见 / 可解释 / 可行动



把 Agent 从黑盒变白盒：先可见，再可解释，最终可行动

● 展望：从“全面体检”迈向“自动驾驶”

更智能的排障

基于可观测数据，实现自动化的根因分析与诊断结论推送

从“被动可见”到“主动治愈”

推进观测系统与业务编排框架联动，实现外部 API 的动态降级、Token 暴涨拦截及智能路由切换

更开放的生态

提供标准化的 Agent 观测 API，与第三方工具和平台无缝集成

Q & A

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The
Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

